KOMPLEKSNA ANALIZA

Zad. (114.) $f(z)=z^4$ preslikava kružni isječak $\{0<\operatorname{Arg} z<\frac{\pi}{2}\}$

potenciranje kompleksnih brojeva $z=r(\cos\varphi+j\sin\varphi)$

$$z^4=r^4\cdot(\cos(4\varphi)+j\sin 4\varphi)$$

→ novi argument je $4\arg(z)$ → $4\cdot(0,\frac{\pi}{2})$ ⇒ $(0,2\pi)$

⇒ uključuje cijelu ravninu ALI ne uključuje x-os jer $0<\arg(4z)<2\pi$

ne uključuje!

Zad. (115.) Funkcija $f(z)=e^z$ preslikava prugu $\{0<\operatorname{Im} z<2\pi\}$

cijela ravnina bez x-osi (realne osi)

Zad (116) Modul kompleksnog broja $\cos(ni)$

za $n\in\mathbb{N}$:

$$\cos(ni)=\frac{e^{ni}+e^{-ni}}{2}$$ → modul je $\frac{e^n+e^{-n}}{2}$

Zad 117) Realni dio funkcije $f(z)=\frac{1}{4}\cos(z)$, gdje je $z=x+iy$ uz $x,y\in\mathbb{R}$

$f(z)=\frac{1}{4}\cos(z)$ FORMULA: $\cos(x+yi)$

$$=\underbrace{\cos(x)\cdot\cosh(y)}_{\text{Realni dio}}-i\underbrace{\sin(x)\cdot\sinh(y)}_{\text{Imaginarni}}$$

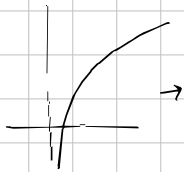
→ $\boxed{\operatorname{Re}\{f(z)\}=\frac{1}{4}\cdot\cos(x)\cdot\cosh(y)}$

Zad (118.) Realni dio funkcije $f(z)=\frac{5}{8}\cos(z)$, gdje je $z=x+yi$ uz $x,y\in\mathbb{R}$ iznosi

$\frac{5}{8}\cdot\cos(x)\cdot\cosh(y)$

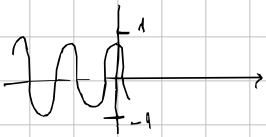
Zad. 119.) Kompleksna fja $w = f(z)$ kompleksne varijable z je ograničena ako je:

$\ln(z)$



→ nikad manja od 0

$\cos(z) =$



z^a, $a>0$

→ ~~ograničena je s $\cos(z)$~~

E) nijedna nije ?

Zad. 120.) —||—

Zad 121.) Koliko međusobno različitih je $z \in \mathbb{C}$ ima: $(z^{13} - z)z^2 = 0$?

1.) $z^2 = 0 \longrightarrow z = 0$

2.) $z^{13} - z = (z^{12} - 1)z = 0$

→ ~~$z=0$~~ već odradili slučaj

→ $z^{12} = 1$ ostalih 12 slučajeva

Total: 13 slučaja

Zad 122.) Koliko međusobno različitih rješenja $z \in \mathbb{C}$ ima, za koja je $|z| < 8$, ima jednadžba $(z^{15} + z)e^{3iz} z^{11} \cdot \sin z = 0$

$\sin z = 0 \longrightarrow z = k\pi$, $k \in 0, 1 \ldots$

$z_1 = 0$, $z_2 = \pi$, $z_3 = 2\pi$ (3 različita rj)

$z^{11} = \emptyset$ → odradili slučaj

$z^{14} = -1$ (14 različitih rj.)

~~e^{3iz}~~ eksp fja nikad nije $\emptyset$

KAKO 19?

Zadatak 123.) Odredite sva rješenja $z \in \mathbb{C}$ jednadžbe

$\ln(2\cos(z)) = -iz$

$2\cos(z) = e^{-iz}$

$\cancel{e^{-iz}} = e^{zi} + \cancel{e^{-iz}}$

$e^{zi} = \emptyset \longrightarrow$ nema rješenja !

$* \sinh * \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}$

$\cosh * \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}$

$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$

Zad. 124.) $\ln(4\,\mathrm{sh}(4iz)) = 4iz$

$4\,\mathrm{sh}(4iz) = e^{4iz}$

$4 \cdot \underbrace{\frac{e^{4iz} - e^{-4iz}}{2}}_{\sin x} = e^{4iz}$

$2e^{4iz} - 2e^{-4iz} = e^{4iz} \longrightarrow e^{4iz} = 2e^{-4iz}$

B

$1 = 2e^{-8iz}$ $\quad -8iz = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$

$z = \frac{i}{8}\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-i}{8}\ln(2)$

Zad. 125.) $z \in \mathbb{C}$ jednadžbe $\sin z = 2$ koje ima realni dio jednak $\frac{\pi}{2}$ je:

$\sin(x + yi) = 2 \longrightarrow \sin(x)\cosh(y) + i\,\sinh(y)\cdot\cos(x)$

$x = \frac{\pi}{2} \longrightarrow 2 = 1\cdot\cosh(y) + \cancel{i\cdot\sinh(y)\cdot 0}$

$2 = \cosh(y)$

$\downarrow$

$\mathrm{arccosh}(2) = y \Rightarrow \ln(2 + \sqrt{4-1})$, $y = \ln(2+\sqrt{3})$

$$\boxed{z = \frac{\pi}{2} + i\ln(2+\sqrt{3})}$$

Zad 126.) $z \in \mathbb{C} = ?$ $\sin z = 10$, $x = \frac{\pi}{2}$

$z = \frac{\pi}{2} + yi$

$\sin(x+yi) = \sin(x)\cdot\cosh(y) + i\cdot\cos(x)\cdot\sinh(y) = 10$

$= 1\cdot\cosh(y) + \cancel{i\cdot 0} = 10 \quad / \operatorname{arc\,cosh}()$

$\operatorname{arc\,ch}(10) = y$

$y = \ln\left(10 + \sqrt{100-1}\right) = \ln(10+\sqrt{99})$

$$\boxed{z = \frac{\pi}{2} + i\ln(10+\sqrt{99}}$$

Zad 127.) Cauchy - Riemannovi uvjeti u točki $z = x+iy$ za kompleksnu fju $\Rightarrow f = u+iv \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-\partial v}{\partial y}$

Zad 128.) Definicija harmonijske funkcije:

Funkcija $\psi = \psi(x,y)$ je harmonijska funkcija u području $G \subseteq \mathbb{R}^2$ ako je dvaput neprekinuto diferencijabilna i zadovoljava na G diferencijalnu jednadžbu $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = 1.$